

Industrial AI Labs

Política de Seguridad de la Información Técnica

Documento ID: IAL-SEC-POL-2026

Versión: 3.0

Para: Todo el Personal Técnico y de Infraestructura

Clasificación: Alto Secreto / Confidencial

1. Resumen Ejecutivo y Alcance

Esta política define las normativas de seguridad digital obligatorias orientadas a proteger los activos tecnológicos de Industrial AI Labs, enfocándose principalmente en contrarrestar la fuga de secretos algorítmicos, datos confidenciales de telemetría de clientes y llaves de acceso a APIs críticas de modelos LLM masivos.

2. Gestión Estricta de API Keys y Secretos de Aplicación

Las API Keys de los proveedores de IA (Google Gemini, OpenAI, etc.) representan un vector crítico de riesgo tanto financiero como reputacional y operativo para la organización.

CRÍTICO: Está estrictamente prohibido incrustar (hardcodear) API Keys, contraseñas, tokens de base de datos o secretos de cualquier índole directamente dentro del código fuente de los repositorios.

Todos los secretos deben gestionarse a través del servicio nativo **OCI Vault (Secret Management)** en producción, o mediante archivos locales `.env` que se encuentren debidamente excluidos en el archivo `.gitignore` del proyecto en fase de desarrollo.

3. Normas de Uso Seguro del Repositorio de Código (Git/GitHub)

Para evitar la fuga accidental de credenciales, se implementan las siguientes capas automáticas de escaneo preventivo:

- **Pre-commit Hooks:** Uso obligatorio de la herramienta `gitleaks` a nivel local para interceptar patrones que asemejen API keys antes de registrar commits en el terminal.
- **Escaneo Remoto:** GitHub Advanced Security bloqueará instantáneamente cualquier push que contenga un token detectable de la compañía o de la API de Google.

4. Control de Accesos y Privilegios Mínimos (Principio de IAM)

El otorgamiento de accesos a la infraestructura de red corporativa y consolas Cloud sigue rígidamente el principio del menor privilegio posible (Least Privilege):

Grupo de Acceso	Nivel en OCI	Acceso a Secretos Corporativos
Junior Developers	Read / Inspect en Dev	Solo variables locales mockeadas.
Operations Engineers	Manage en Staging / Production	Lectura mediante ejecución de OCI Vault.
CISO / Security Leads	Admin total de políticas IAM	Acceso y auditoría completa de logs.

5. Estrategia de Backups y Recuperación de Desastres

Toda base de datos transaccional, estados de agentes y almacenamiento vectorial (Vector Databases) deben contar con políticas de respaldo automatizadas configuradas en OCI Object Storage:

1. **Backups Diarios:** Retención de copias de seguridad incrementales con un ciclo de vida automático de 30 días.
2. **Backups Mensuales:** Almacenamiento en frío de copias completas con retención extendida de un año completo para fines regulatorios.
3. **Pruebas de Restauración:** El equipo de operaciones ejecutará simulacros de restauración de sistemas cada trimestre de manera obligatoria.